HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & KHỞI CHẠY LOCAL

Hệ Thống Quản Lý Nhập - Xuất - Tồn Kho (Laravel WMS) trên Môi Trường XAMPP

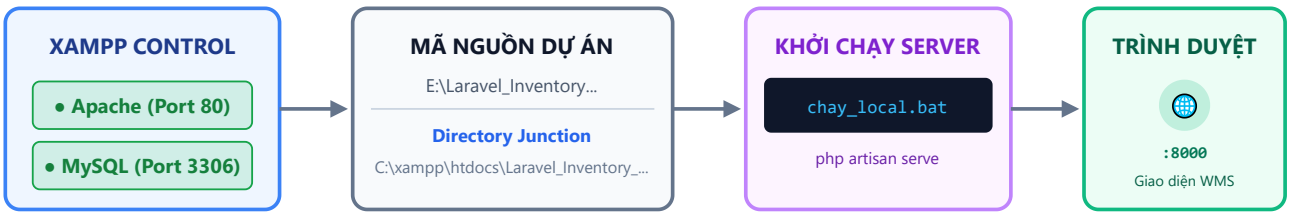
Laravel 11 / 13 | PHP 8.3 (XAMPP) | MySQL / MariaDB (phpMyAdmin)

Tác giả: Thái Anh Kiệt & Trần Phúc Khang | Đồ Án Chuyên Ngành CNTT

Tóm tắt cấu hình môi trường chuẩn:

- **Thư mục mã nguồn thực tế:** `E:\Laravel_Inventory_Management_System`
- **Thư mục cài đặt XAMPP:** `C:\xampp` (PHP 8.3 tại: `C:\xampp\php\php.exe`)
- **Thư mục Web Root (Junction):** `C:\xampp\htdocs\Laravel_Inventory_Management_System`
- **Cơ sở dữ liệu phpMyAdmin: MySQL / MariaDB** Port 3306, Database: `laravel_inventory_management_system`, User: `root`, Password: *(để trống)*
- **Quản lý trực quan:** Truy cập phpMyAdmin tại: `http://localhost/phpmyadmin`

HÌNH 1: SƠ ĐỒ LUỒNG HOẠT ĐỘNG KHỞI CHẠY HỆ THỐNG TRÊN LOCAL (XAMPP) — Architectural Workflow



1 Khởi động dịch vụ trên XAMPP Control Panel

1. Mở ứng dụng **XAMPP Control Panel** tại đường dẫn `C:\xampp\xampp-control.exe`.
2. Bấm nút **Start** tại dòng **Apache** (đảm bảo hiện Port `80, 443`).
3. Bấm nút **Start** tại dòng **MySQL** (đảm bảo hiện Port `3306`).

HÌNH 2: GIAO DIỆN XAMPP CONTROL PANEL KHI KHỞI ĐỘNG THÀNH CÔNG — Active

Dịch vụ (Module)	PID(s)	Cổng (Port)	Actions	Trạng thái
Apache	4120, 5892	80, 443	Stop	• Running
MySQL	7244	3306	Stop	• Running

2 Quản lý Cơ sở dữ liệu MySQL trên phpMyAdmin & Nạp dữ liệu mẫu

1. **Truy cập phpMyAdmin:** Mở trình duyệt web truy cập địa chỉ **`http://localhost/phpmyadmin`**.

2. **Cơ sở dữ liệu `laravel_inventory_management_system`:** Đã được khởi tạo đầy đủ 18 bảng dữ liệu quan hệ và nạp dữ liệu mẫu (Users, Sản phẩm, Danh mục, Phiếu nhập, Phiếu xuất, Nhật ký kho).

3. **Lệnh nạp lại dữ liệu mẫu (Clean State):** Nếu muốn làm mới toàn bộ dữ liệu về trạng thái ban đầu, chạy lệnh sau trong Terminal:

```
# Thiết lập biến môi trường PHP của XAMPP
$env:Path = "C:\xampp\php;C:\Program Files\Git\cmd;" + $env:Path
# Khởi tạo lại toàn bộ bảng và nạp Seeder
php artisan migrate:fresh --seed
```

HÌNH 3: CẤU TRÚC 18 BẢNG DỮ LIỆU ĐƯỢC QUẢN LÝ TRÊN PHPMYADMIN (CỔNG 3306) — phpMyAdmin 5.2.x

users (3 tài khoản)
- id (PK, AI)
- name, email, role
- password, status

products (10 mã hàng)
- id (PK), sku, name
- category_id, supplier_id
- current_stock, min_stock

goods_receipts (2 phiếu)
- id (PK), code
- supplier_id, user_id
- total_amount, status

goods_issues (1 phiếu)
- id (PK), code
- customer_name, user_id
- total_amount, status

inventory_logs (6 giao dịch)
- product_id, change
- before / after qty
- reference_type / id

categories & suppliers
- categories (4 danh mục)
- suppliers (4 nhà cung cấp)
- personal_access_tokens

3 Khởi chạy ứng dụng Web (3 Phương Thức Tiện Lợi)

Cách A: Khởi chạy 1-Click bằng công cụ có sẵn (Khuyên dùng - Nhanh nhất)
Truy cập thư mục `E:\Laravel_Inventory_Management_System` và **click đúp vào file `chay_local.bat`**.

HÌNH 4: CỬA SỔ TERMINAL KHI CHẠY 'chay_local.bat' HOẶC 'php artisan serve' — cmd.exe / PowerShell

```
============================================================
KHOI DONG HE THONG QUAN LY KHO (LOCAL SERVER)
============================================================
[OK] Tim thay PHP tai C:\xampp\php\php.exe (PHP 8.3.33)
May chu Web Server: http://127.0.0.1:8000
Nhan Ctrl + C de dung server.

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].
Press Ctrl+C to stop the server
2026-10-27 15:30:00 ..... ~ 14.22ms DONE
200 OK GET / ..... 1.84ms
```

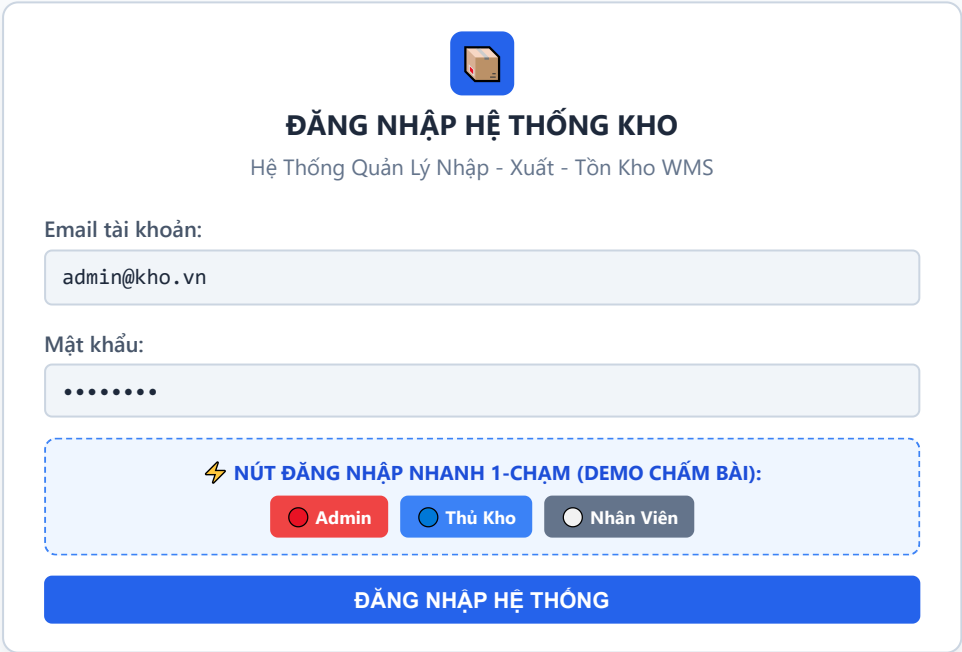
Cách B: Chạy qua Web Server Apache của XAMPP (Không cần chạy artisan serve)
Mở trình duyệt truy cập thẳng: **`http://localhost/Laravel_Inventory_Management_System/public`**.

4 Đăng nhập và Trải nghiệm Hệ thống

Truy cập vào **`http://localhost:8000`**. Sử dụng danh sách tài khoản mẫu sau để đăng nhập:

Vai trò	Họ & Tên	Email	Mật khẩu	Phân quyền chính
Admin	Thái Anh Kiệt	`admin@kho.vn`	`admin123`	Toàn quyền hệ thống, quản lý User, kiểm kê điều chỉnh kho
Thủ kho	Trần Phúc Khang	`staff@kho.vn`	`staff123`	Lập phiếu nhập kho, lập phiếu xuất kho, tra cứu tồn
Nhân viên kho	Nguyễn Văn An	`nhanvien@kho.vn`	`password`	Xem danh mục, xem lịch sử biến động kho

HÌNH 5: GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP HỖ TRỢ PHÍM BẤM 1 CHẠM (QUICK LOGIN) UI Feature



5 Xử lý sự cố thường gặp (Troubleshooting)

Lỗi 1: Cổng 80 hoặc cổng 3306 bị chiếm dụng (Port Conflict)

- **Nếu Apache bị xung đột cổng 80:** Sử dụng công cụ chạy nhanh `chay_local.bat` (khởi động máy chủ PHP độc lập tại cổng 8000, không phụ thuộc cổng 80 của Apache).
- **Nếu MySQL không bật được:** Đảm bảo không có dịch vụ MySQL/MariaDB khác đang chạy ngầm trên máy. Mở XAMPP Control Panel bấm Start cho MySQL.

Lỗi 2: Kiểm tra cấu hình kết nối MySQL trong file .env

File `.env` đã được thiết lập chuẩn kết nối phpMyAdmin: `DB_CONNECTION=mysql`, `DB_HOST=127.0.0.1`, `DB_PORT=3306`, `DB_DATABASE=laravel_inventory_management_system`, `DB_USERNAME=root`, `DB_PASSWORD=`. Truy cập phpMyAdmin tại `http://localhost/phpmyadmin` để xem trực quan dữ liệu.

Lệnh kiểm thử tự động toàn diện (Automated Unit & Feature Test):

Dự án đã viết sẵn 11 kịch bản kiểm thử (Feature Tests) với 41 khẳng định (Assertions) đạt 100% chuẩn: Chạy `php artisan test` để kiểm tra tính toàn vẹn của Transaction, Pessimistic Locking và phân quyền RBAC.